جامعه الدلتا

الآسم : رنا رفعت المليجى

عنوان البحث : التخزين السحابى: دراسة تحليليّة لمعمارية النظم، آليات التشفير، وإزاله والبيانات المكررة.

تحت إشراف : أسماء

إسم الماده : Business English

العناصر:

المبحث الأول: معمارية الأنظمة ونماذج التخزين السحابي

المطلب الأول: نماذج التخزين السحابي (الأجسام، الكتل، والملفات)

المطلب الثاني: المكونات الأساسية لبنية التخزين وخدمات البيانات الوصفية

المبحث الثاني: آليات المزامنة والاتساق في البيئات الموزعة

المطلب الأول: التقطيع الديناميكي (Chunking) والرفع التفاضلي

المطلب الثاني: نماذج الاتساق (الاتساق القوي والبطيء) والعمليات الذرية

المبحث الثالث: أمن وتشفير البيانات السحابية وإدارة المفاتيح

المطلب الأول: حماية البيانات أثناء السكون (At Rest) وأثناء الحركة (In Transit)

المطلب الثاني: التشفير المغلف (Envelope Encryption) وإدارة المفاتيح (KMS)

المطلب الثالث: أطر الامتثال والمعايير الدولية للأمان

شهدت الحوسبة السحابية تحولًا جذريًا في كيفية التعامل مع البيانات الرقمية، حيث برز التخزين السحابي (Cloud Storage) بوصفه نموذجًا يعتمد على إدارة البيانات وتوفير إمكانية الوصول إليها عبر خوادم ومراكز بيانات موزعة من خلال شبكة الإنترنت، بدلًا من الاعتماد على وسائط التخزين المحلية فقط. وقد أتاح هذا النموذج للأفراد والمؤسسات قدرًا كبيرًا من المرونة، وأسهم في خفض النفقات الرأسمالية من خلال نموذج الدفع حسب الاستخدام (Pay-per-use)، فضلًا عن تقليل تكاليف الصيانة وإدارة البنية التحتية.

ومع النمو المتزايد في حجم البيانات الرقمية وتعدد الملفات المخزنة عبر المنصات السحابية، مثل Google Drive، برزت الحاجة إلى تطوير معماريات متقدمة لإدارة البيانات، تعتمد على تقنيات تقسيم الملفات (Chunking)، وإزالة البيانات المكررة (Data Deduplication)، واستخدام البصمات الرقمية للتعرف على المحتوى المتكرر. وتسهم هذه التقنيات في ترشيد استهلاك مساحة التخزين، وتقليل حجم البيانات المنقولة عبر الشبكة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وفي المقابل، يواجه التخزين السحابي مجموعة من التحديات الأمنية والتقنية، من أبرزها مخاطر تسريب البيانات والوصول غير المصرح به، نتيجة اعتماد هذه البيئات على الاتصال بالشبكات وإمكانية مشاركة الملفات بين المستخدمين. ولذلك، يتطلب تأمين البيانات تطبيق آليات تشفير فعالة لحمايتها أثناء التخزين (Data at Rest) وأثناء النقل (Data in Transit)، إلى جانب استخدام أساليب متقدمة لإدارة مفاتيح التشفير، والالتزام بالمعايير الأمنية الدولية، مثل ISO/IEC 27001، والاسترشاد بتوصيات المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST).

كذلك، تمثل مزامنة البيانات بين الأجهزة والمستخدمين تحديًا مهمًا في أنظمة التخزين السحابي، إذ تتطلب ضمان تحديث الملفات بصورة صحيحة، ومعالجة التعارضات التي قد تحدث عند تعديل الملف نفسه من أكثر من مستخدم، فضلًا عن الحفاظ على اتساق البيانات وسلامتها عند حدوث انقطاع في الاتصال أو فشل إحدى العمليات. ومن ثم، تبرز أهمية دراسة آليات المزامنة والاتساق وإدارة العمليات، بما يضمن موثوقية البيانات واستمرارية الوصول إليها.

أهداف البحث

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- **تحليل معماريات ونماذج التخزين السحابي، بما يشمل تخزين الكائنات والكتل والملفات، والتعرف على خصائص كل نموذج واستخداماته.**
- **دراسة تقنيات التشفير وإدارة المفاتيح المستخدمة في بيئات التخزين السحابي، وتوضيح دورها في حماية البيانات أثناء التخزين والنقل.**
- **تحليل تقنيات تقسيم البيانات وإزالة التكرار، وبيان أثرها في تحسين استغلال المساحة التخزينية وتقليل حجم البيانات المنقولة عبر الشبكة.**
- **دراسة آليات مزامنة البيانات وإدارة الاتساق، مع توضيح دورها في الحد من تعارض التعديلات والحفاظ على سلامة الملفات.**
- **التعرف على أبرز التحديات الأمنية والتقنية التي تواجه أنظمة التخزين السحابي، وبيان الأساليب المستخدمة للتعامل معها**

المبحث الأول: معمارية الأنظمة ونماذج التخزين السحابي

المطلب الأول: نماذج التخزين السحابي (الأجسام، الكتل، والملفات)

تعتمد البنية التحتية للحوسبة السحابية على ثلاثة نماذج رئيسية لتخزين البيانات، يُلبي كل نموذج منها احتياجات تشغيلية ومعمارية محددة:

1\. التخزين كأجسام (Object Storage):

- **يُدير البيانات كأجسام مستقلة ضمن مساحة عناوين مسطحة (Flat Namespace) دون استخدام هيكلية مجلدات هرمية تقليدية.**
- **يحتوي كل جسم على البيانات الفعلية، ومجموعة غنية من البيانات الوصفية (Metadata)، ومعرّف فريد يُمكّن النظام من استرجاعه عبر الشبكة.**
- **يُعد هذا النموذج الخيار الأمثل للبيانات غير الهيكلية، مثل الصور ومقاطع الفيديو والنسخ الاحتياطية والسجلات التاريخية، حيث يتم الوصول إليها عبر بروتوكولات وتطبيقات الويب بواسطة واجهات برمجية قائمة على HTTP، مثل S3 API.**

2\. التخزين الهيكلي للملفات (File Storage):

- **ينظم البيانات في هيكل شجري هرمي يتكون من ملفات ومجلدات ومجلدات فرعية، بشكل يماثل أنظمة الملفات المحلية.**
- **يعتمد على بروتوكولات مشاركة الملفات عبر الشبكة، مثل NFS (Network File System) وSMB (Server Message Block)، مما يتيح لعدة مستخدمين وتطبيقات الوصول المشترك إلى الملفات في الوقت الفعلي، مع دعم ميزات القفل (File Locking) والأذونات.**
- **يتناسب مع أنظمة إدارة المحتوى (CMS)، وبيئات التطوير، والمجلدات المنزلية للمستخدمين، ولكنه يواجه تحديات في التوسع الأفقي مقارنة بتخزين الأجسام.**

3\. التخزين على مستوى الكتل (Block Storage):

- **يقوم بتجريد سعة التخزين إلى وحدات أو كتل (Blocks) ذات أحجام ثابتة، تُعامل كأقراص صلبة افتراضية مستقلة.**
- **يُربط هذا النوع مباشرة بالأجهزة الافتراضية (Virtual Machines) وبيئات الحاويات، ليوفر مساحات تخزينية مستمرة عالية الأداء ذات زمن استجابة منخفض جدًا.**
- **يُستخدم على نطاق واسع في تشغيل قواعد البيانات الهيكلية، مثل MySQL وPostgreSQL، والتطبيقات التي تتطلب عمليات قراءة وكتابة عشوائية مكثفة وسريعة.**

المطلب الثاني: المكونات الأساسية لبنية التخزين وخدمات البيانات الوصفية

تتطلب إدارة التخزين السحابي واسع النطاق، مثل Google Drive، تقسيم المعمارية البرمجية إلى خدمات مستقلة لتسهيل التوسع وتحسين الأداء.

1\. خدمة البيانات الوصفية (Metadata Service):

- **تمثل العقل المدبر للنظام السحابي، حيث تتولى تتبع ومتابعة الخصائص المرتبطة بالملفات.**
- **تسجل البيانات الوصفية المعرّفات الفريدة للملفات، وأسماء الملفات الظاهرة للمستخدم، والهيكل الشجري للمجلدات، وملكية الملف، والطوابع الزمنية للإنشاء والتعديل، وتاريخ الإصدارات، وقوائم التحكم بالوصول (ACLs)، بالإضافة إلى قائمة البصمات الرقمية للكتل (Block Hashes) التي يتكون منها كل ملف.**

- نظرًا لأن المستخدمين يتصفحون المجلدات ويستعلمون عن أذونات الملفات بصورة متكررة تفوق عمليات الرفع والتنزيل، فإن خدمة البيانات الوصفية تتحمل جزءًا كبيرًا من أحمال النظام، وتتطلب خوادم وقواعد بيانات توفر اتساقًا قويًا (Strong Consistency).

١.2. خدمة تخزين الكتل (Chunk / Block Storage Service):

- تختص بالتخزين الفعلي لمحتوى الملفات بعد تقسيمها إلى أجزاء أو كتل صغيرة.
- تعتمد عادةً على بنية التخزين كأجسام موزعة لتوفير استمرارية عالية وقدرة كبيرة على التوسع الأفقي بتكلفة اقتصادية مناسبة.
- تتيح هذه التجزئة رفع الأجزاء بشكل متوازٍ عبر اتصالات متعددة، واستئناف الرفع عند انقطاع الاتصال دون الحاجة إلى إعادة رفع الملف بالكامل، فضلًا عن تطبيق تقنيات إزالة التكرار (Deduplication) على مستوى الكتل.

المبحث الثاني: آليات المزامنة والاتساق في البيئات الموزعة

المطلب الأول: التقطيع الديناميكي (Chunking) والرفع التفاضلي

تُشكل عملية مزامنة الملفات وتعديلاتها التحدي الأكبر في تخزين البيانات السحابية واسعة النطاق، حيث يتفوق حجم التعديلات اليومية الصغيرة على حجم إنشاء الملفات الجديدة بمراتب متعددة. ولتجنب الهدر في النطاق الترددي واستغلال الموارد بكفاءة، تعتمد الأنظمة السحابية على تقنيات التقطيع والرفع التفاضلي.

١.1. التخزين على مستوى الكتل (Block-Level Storage) والرفع التفاضلي (Delta Sync):

- تقوم هذه التقنية في أساسها على تقسيم الملفات الكبيرة إلى كتل أو أجزاء صغيرة تتراوح أحجامها عادة بين 4 إلى 8 ميجابايت.
- يتم إنشاء بصمة رقمية فريدة (Content Hash) باستخدام خوارزميات التشفير، مثل SHA-256، لكل كتلة مستقلة
- عندما يجري المستخدم تعديلًا جزئيًا على ملف كبير، يقارن النظام السحابي قائمة البصمات الجديدة بالقائمة القديمة المخزنة في قاعدة البيانات الوصفية، ويقوم بنقل الكتل التي تغيرت بصماتها فقط، دون الحاجة إلى إعادة رفع الملف كاملًا (Delta Updates). وتوفر هذه الآلية خفضًا ملحوظًا في استهلاك النطاق الترددي وزمن الرفع.

١.2. التقطيع المحدد بالمحتوى (Content-Defined Chunking – CDC):

- تواجه أنظمة الكتل ذات الأحجام الثابتة (Fixed-Size Blocks) مشكلة عند إدراج بيانات في بداية الملف، حيث تتزحزح حدود أجزاء الملف بالكامل، مما يؤدي إلى تغير البصمات وإعادة رفع أجزاء كثيرة من الملف.

- تحل تقنية التقطيع المحدد بالمحتوى هذه المشكلة عن طريق استخدام نافذة متحركة تحسب البصمة المتدحرجة (Rolling Hash)، مثل تقنية (Rabin Fingerprinting)، لتحديد فواصل الكتل بناءً على أنماط المحتوى نفسه، وليس بناءً على الموقع الثابت.
- نتيجة لذلك، تؤثر التعديلات والإدراجات على الكتل القريبة من مكان التعديل، بينما تظل بقية الكتل محتفظة بحدودها وبصماتها دون تغيير، مما يحسن كفاءة المزامنة ويقلل حجم البيانات المنقولة.

المطلب الثاني: نماذج الاتساق (الاتساق القوي والاتساق النهائي) والعمليات الذرية

تتطلب معمارية الأنظمة السحابية الموزعة تحديد نماذج اتساق دقيقة تضمن تحديث البيانات عبر مراكز البيانات والخوادم الموزعة، دون إرباك المستخدم أو إتاحة بيانات قديمة أو غير مكتملة.

1\. الاتساق القوي العالمي (Strong Global Consistency):

- يوفر نظام التخزين السحابي اتساقًا قويًا لعمليات القراءة بعد الكتابة (Read-after-write)، وكذلك لقراءة البيانات الوصفية بعد تعديلها أو حذفها.
- عند رفع مستند جديد أو تعديل ملف، يصبح الملف أو التعديل متاحًا للقراءة والاستعلام بعد تلقي استجابة النجاح من الخادم، وفقًا لنموذج الاتساق الذي يطبقه النظام، مما يساعد على الحد من ظهور أخطاء عدم العثور على الملف (404 Not Found) أو استرجاع بيانات قديمة (Stale Data).

2\. الاتساق النهائي (Eventual Consistency):

- تطبق بعض الأنظمة الموزعة نموذج الاتساق النهائي، حيث تستغرق التعديلات فترة زمنية حتى تنتشر عبر جميع العقد، ثم تصل النسخ المختلفة إلى حالة من الاتساق إذا توقفت التحديثات الجديدة.
- قد يظهر هذا النموذج في بعض العمليات الإدارية أو المكونات الموزعة، بحسب تصميم النظام، مثل تحديث بعض البيانات الوصفية أو نشر التغييرات المتعلقة بالصلاحيات. وقد يستمر تطبيق التغيير بصورة غير متزامنة لفترة قصيرة حتى يكتمل انتشاره في مكونات النظام المختلفة.

3\. العمليات الذرية (Atomic Operations):

- يضمن النظام خاصية الذرية (Atomicity) للعمليات التي تُنفذ على المستندات والأجسام الفردية، مثل عمليات الرفع واستبدال الملفات وتحديث البيانات الوصفية، وفقًا للضمانات التي يوفرها النظام.

- في حال حدوث انقطاع في الاتصال أو خطأ أثناء رفع الملف، يمكن للنظام الاحتفاظ بالأجزاء المرفوعة مؤقتًا دون إظهار الملف بوصفه نسخة مكتملة. ولا يصبح الملف متاحًا للاستخدام إلا بعد اكتمال رفع الأجزاء المطلوبة والتحقق منها واعتماد العملية بنجاح، بما يساعد على منع ظهور بيانات جزئية أو غير مكتملة للمستخدم.

المبحث الثالث: أمن وتشفير البيانات السحابية وإدارة المفاتيح

المطلب الأول: حماية البيانات أثناء السكون (At Rest) وأثناء الحركة (In Transit)

تستند استراتيجيات حماية البيانات في السحابة إلى تصنيف البيانات وحمايتها بناءً على حالتها التشغيلية.

١.1 التشفير أثناء السكون (At Rest):

- يركز على حماية البيانات المستقرة على وسائط التخزين المختلفة، مثل الملفات المخزنة في حاويات التخزين الكائنية (Object Buckets)، وأقراص الأجهزة الافتراضية، وقواعد البيانات، والنسخ الاحتياطية.
- يهدف هذا التشفير إلى ضمان عدم إمكانية قراءة البيانات أو استخراجها بصورة مفهومة، حتى لو تمكن أحد الأطراف غير المصرح لهم من الوصول المادي أو المنطقي إلى وسائط التخزين.

١.2 التشفير أثناء الحركة (In Transit):

- يحمي البيانات أثناء نقلها عبر شبكات الاتصال بين أجهزة العملاء والخوادم السحابية، أو بين الخدمات والأنظمة السحابية الداخلية، أو عبر مراكز البيانات المختلفة.
- يُطبق التشفير في هذه الحالة باستخدام بروتوكولات الأمان القياسية، مثل TLS المستخدم في اتصالات HTTPS، والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتأمين بعض الاتصالات الداخلية

١.3 نموذج المسؤولية المشتركة (Shared Responsibility Model)

- بينما تتولى الجهات المزودة للخدمات السحابية تأمين البنية التحتية وحماية حركة البيانات داخل أنظمتها وفقًا لنموذج الخدمة، تقع على العميل مسؤولية ضبط إعدادات الأمان المناسبة، وتفعيل التشفير على الخدمات والأقراص وقواعد البيانات عند الحاجة، وفرض استخدام بروتوكول HTTPS في التطبيقات، واختيار استراتيجية إدارة المفاتيح المناسبة.
- يُعد التشفير أثناء السكون وأثناء الحركة نوعين متكاملين؛ إذ لا يغني أحدهما عن الآخر في حماية البيانات من مخاطر الوصول غير المصرح به أو اعتراضها أثناء النقل.

المطلب الثاني: التشفير المغلف (Envelope Encryption) وإدارة المفاتيح (KMS)

تُشكل آلية التشفير المغلف أحد الأساليب المستخدمة في منصات الحوسبة السحابية لإدارة مفاتيح التشفير بكفاءة وأمان.

١.1 آلية التشفير المغلف (Envelope Encryption):

- **بدلًا من استخدام المفتاح الرئيسي مباشرة لتشفير كميات ضخمة من البيانات، يقوم النظام بتوليد مفتاح محلي يُعرف بمفتاح تشفير البيانات (Data Encryption Key – DEK) لتشفير الملفات والبيانات الفعلية.**
- **يُشفَّر مفتاح تشفير البيانات بدوره باستخدام مفتاح رئيسي يُسمى مفتاح تشفير المفاتيح (Key Encryption Key – KEK)، ويُحفظ المفتاح الرئيسي داخل خدمة إدارة المفاتيح (KMS) أو ضمن بيئة آمنة مخصصة لذلك، وفقًا لتصميم الخدمة.**
- **تسهم هذه الآلية في تقليل عدد الاستدعاءات إلى خدمة إدارة المفاتيح عند معالجة كميات كبيرة من البيانات، مما يساعد على تقليل زمن الاستجابة والتكلفة التشغيلية، مع الحفاظ على حماية المفتاح الرئيسي.**

١.2 أفضل الممارسات وإدارة المفاتيح (Key Management Best Practices):

- **يُوصى باستخدام خوارزميات تشفير موثوقة، مثل AES-256-GCM، لتشفير البيانات، مع حماية مفاتيح تشفير البيانات وعدم تخزينها بصيغة نصية صريحة دون حماية، واتباع سياسات مناسبة لتدوير المفاتيح الرئيسية.**
- **تتيح الخدمات السحابية للعملاء استخدام المفاتيح المدارة بواسطة العميل (Customer-Managed Keys – CMK/CMEK)، بما يوفر قدرًا أكبر من التحكم في سياسات الوصول وتدوير المفاتيح مقارنة بالمفاتيح التي يديرها مزود الخدمة بصورة افتراضية.**

١.3 الأخطاء الشائعة والمخاطر الأمنية:

- **تشمل الأخطاء الشائعة الاعتماد على الإعدادات الافتراضية دون التحقق من تفعيل التشفير، وإهمال التدوير الدوري للمفاتيح، وعدم تقييد صلاحيات الوصول إليها.**
- **يُعد إهمال التحقق من أصالة المفاتيح وسلامة إدارتها خطرًا أمنيًا؛ إذ قد يسمح للمهاجمين باستبدال المفاتيح أو إساءة استخدامها، مما يؤكد أن كفاءة إدارة المفاتيح لا تقل أهمية عن قوة خوارزمية التشفير نفسها.**

المطلب الثالث: أطر الامتثال والمعايير الدولية للأمان

توفر المعايير والتشريعات الدولية ضوابط تساعد على تطبيق التشفير وضمان سرية البيانات السحابية وسلامتها.

١.1 معايير المنظمة الدولية للمعايير (ISO)

- **ISO/IEC 27001:2022: يحدد متطلبات إنشاء نظام إدارة أمن المعلومات وتطبيقه والمحافظة عليه، ويتضمن الملحق الأمني ضوابط مرتبطة باستخدام التشفير وإدارة مفاتيحه.**
- **ISO/IEC 27017:2015: يقدم إرشادات وضوابط أمنية إضافية خاصة بالخدمات السحابية، بما يساعد على توضيح مسؤوليات مزودي الخدمات والعملاء وتعزيز حماية البيانات.**
- **ISO/IEC 27018:2019: يركز على حماية البيانات الشخصية القابلة لتحديد هوية أصحابها عند معالجتها بواسطة مزودي خدمات السحابة العامة.**

2\. معايير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST):

- **يُعد المعيار NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 مرجعًا مهمًا لإدارة مفاتيح التشفير، إذ يتناول اختيار المفاتيح وحمايتها واستخدامها وتدويرها والتخلص منها بصورة آمنة**
- **يتضمن المعيار NIST SP 800-53 Rev. 5 ضوابط أمنية لحماية البيانات واستخدام التشفير، ومن أمثلتها الضوابط المرتبطة بحماية المعلومات أثناء التخزين والاتصالات، وفقًا لمتطلبات النظام والسياسات المعتمدة.**

3\. التشريعات التنظيمية ومفهوم الخصوصية بالتصميم (LGPD Example):

- **ينص قانون حماية البيانات البرازيلي (LGPD – Law 13.709/2018) في المادة 46 على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية وتقنية وإدارية لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به والحوادث التي قد تؤدي إلى إتلافها أو فقدانها أو تعديلها أو تسريبها. ويُعد التشفير إحدى الوسائل التقنية الممكنة لتحقيق هذه الحماية.**
- **يؤكد مفهوم الخصوصية والأمان بالتصميم (Privacy/Security by Design) أهمية دمج متطلبات حماية البيانات والأمان منذ المراحل الأولى لتصميم الأنظمة السحابية، بدلًا من التعامل معها باعتبارها إجراءات تُضاف بعد اكتمال التصميم.**

الخاتمة والتوصيات

تؤكد هذه الدراسة أن التخزين السحابي قد تجاوز مفهوم استضافة الملفات التقليدية ليصبح منظومة موزعة معقدة تجمع بين كفاءة معمارية الأنظمة، وسرعة المزامنة، وحماية البيانات. وقد خلص البحث إلى نتائج رئيسية يمكن إجمالها في النواحي التالية:

1\. المعمارية والكفاءة التشغيلية: أثبتت المعمارية المعتمدة على تفكيك الخدمات، من خلال فصل خدمة البيانات الوصفية عن خوادم التخزين الفعلي، قدرة عالية على التوسع وتلبية الاستعلامات المكثفة دون إحداث اختناقات في الأداء.

١2. المزامنة والرفع التفاضلي: يمثل التقطيع على مستوى الكتل واستخدام التقطيع المحدد بالمحتوى أساساً في ترشيد استهلاك النطاق الترددي؛ إذ يتيح نقل الكتل المعدلة فقط بدلاً من إعادة رفع الملف بالكامل.

١3. الاتساق والذرية الموزعة: يضمن نموذج الاتساق القوي إتاحة الملفات وتعديلات البيانات الوصفية فور كتابتها، بينما توفر العمليات الذرية حماية للملفات من التلف أو الحفظ الجزئي عند حدوث انقطاع مفاجئ في الشبكة أثناء الرفع.

١4. تحسين المساحة والتخلص من التكرار: تسهم خوارزميات إزالة البيانات المكررة والتبصيم الرقمي القائم على خوارزميات الهاش في توفير مساحة التخزين وخفض التكاليف التشغيلية للمراكز السحابية.

١٥. الأمن والتشفير وإدارة المفاتيح: يشكل تشفير البيانات في حالتي السكون والحركة معياراً أساسياً للحماية الشاملة. وتبرز آلية التشفير المغلف، باستخدام مفاتيح البيانات ومفاتيح إدارة المفاتيح، بوصفها حلاً يجمع بين الأمان وسرعة الاستجابة، مع ضرورة الالتزام بالأطر والمعايير الدولية، مثل ISO 27001 وISO 27018 وNIST SP 800-57.

التوصيات

بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، توصي الدراسة بالممارسات التقنية والتنظيمية التالية للمؤسسات ومصممي الأنظمة السحابية:

١1. اعتماد التشفير المغلف والمفاتيح المدارة بواسطة العميل: يُوصى بتطبيق التشفير المغلف باستخدام خوارزميات AES-256-GCM، مع تفعيل خيار المفاتيح المدارة بواسطة العميل لضمان التحكم في عمليات تدوير المفاتيح وصلاحيات الوصول.

١2. مراعاة الخصوصية عند إزالة التكرار: يُوصى بتطبيق عمليات إزالة البيانات المكررة على مستوى المؤسسة أو المستأجر الواحد، أو معالجتها على مستوى الخادم، بدلاً من الإزالة العالمية المفتوحة لدى العميل؛ لتفادي ثغرات تسريب البيانات والكشف عن أسبقية رفع الملفات بين المستخدمين.

١3. تطبيق تقنيات التقطيع المحدد بالمحتوى: يُوصى بالاعتماد على خوارزميات التقطيع القائمة على المحتوى، مثل Rabin Fingerprinting، في أنظمة المزامنة الحية؛ للحد من نقل البيانات المكررة عند إجراء تعديلات على الملفات الكبيرة.

١4. الالتزام بمبدأ الأمان والخصوصية بالتصميم: ينبغي دمج متطلبات الأمان والتشفير منذ المراحل الأولى لتصميم المعمارية السحابية، بما يتوافق مع معايير ISO/IEC 27001 وISO 27017 وISO 27018 والتوصيات الدولية ذات الصلة.

١5. التحقق من أصالة المفاتيح التشفيرية: يُوصى بتطبيق آليات للتحقق من صحة المفاتيح التشفيرية وأصالتها؛ لمنع هجمات استبدال المفاتيح ومحاولات تجاوز آليات التشفير.

فهرس المراجع والمصادر

1\. جوجل للمطورين. (2026). مشاركة الملفات والمجلدات ومساحات التخزين | Google Drive. وثائق Google Workspace الرسمية.

2\. منصة سلامات ((2021) .@Salam. التخزين في جوجل درايف Google Drive وتأمين الحسابات. دليل السلامة الرقمية.

3\. ويكيبيديا. (2026). تخزين سحابي. الموسوعة الحرة.

4\. ويكيبيديا. (2026). جوجل درايف. الموسوعة الحرة.

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية (English References)

5\. Cloud Minds. (2026). Cloud Data Encryption: At Rest vs In Transit.

6\. Cloudian. (2026). Understanding Cloud Storage: Technology, Use Cases & Challenges.

7\. Google Cloud. (2026). Cloud Storage consistency. Google Cloud Documentation.

8\. Kavitha, R., Shaik, M. S., Swarnalatha, N., Pujitha, M., Hussaini, S. A., Khan, S., & Ali, S. (2025). Data Deduplication-based Efficient Cloud Optimisation Technique. International Journal of Information Engineering and Electronic Business (IJIEEB), 17(2), 129–146. MECS Press.

9\. System Design Handbook. (2026). Google Drive System Design: A Complete Guide.

10\. System Design Interview. (2026). Google Drive: scope, scale and block-level storage.